

# 사업계획서

## 1 과제 개요

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과제명   | AI 폐쇄루프 멀티모달 입면 유도 스마트 베개 개발<br>제품명: SleepSync Pillow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 개발 목표 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 별도 웨어러블 없이 압력·미세진동 센서로 뒤통, 호흡, 심박 변화와 입면 시점을 추정하는 베개형 시제품 개발.</li><li>- AI가 7일간 개인 수면 패턴을 학습한 뒤 사운드, 진동, 온도 조합을 실시간 조절하는 폐쇄루프 기능 구현.</li><li>- 수면 유도음 40 dBA 이하, 접촉면 26~32°C, 즉시 중지·과열 차단을 적용한 안전 제어 설계. •앱에서 카페인·스트레스·취침 목표와 아침 피드백을 수집하고 개인별 수면점수와 행동 코칭 제공.</li><li>- 4주 사용자 실증에서 추정 입면시간 20% 이상 단축과 주 4회 이상 재사용률 60% 달성.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| 개발 방법 | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>센싱 모듈</b>: 베개 내부에 압전필름·압력 센서·온도 센서를 배치하여 자세, 뒤통, 호흡·심박 유래 미세진동을 비접촉 방식으로 수집.</li><li>- <b>입면 추정 AI</b>: 초기 규칙 기반 모델로 동작한 뒤 7일간의 센서·설문 데이터를 학습하여 개인별 입면 확률을 30초 단위로 산출.</li><li>- <b>개인화 AI</b>: 자극 조합별 입면시간과 다음 날 만족도를 비교하는 경량 추천 알고리즘으로 사용자에게 효과적인 조합을 우선 선택.</li><li>- <b>유도 장치</b>: 귀 주변 저음량 스피커, 저주파 미세진동 모듈, 냉·온 제어 패드를 독립 제어하여 자극 강도를 단계적으로 조절.</li><li>- <b>폐쇄루프 제어</b>: 각성 징후가 감소하면 자극을 낮추고 입면으로 판단되면 자동 종료하며, 움직임 증가 시 음량을 올리지 않고 안전 모드로 전환.</li><li>- <b>실증·고도화</b>: 성인 30명을 4주간 평가하고, 일부 참여자는 액티그래프·간이 EEG와 비교하여 입면 추정 정확도와 개선 효과를 검증.</li></ul> |
| 기대효과  | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>입면 개선</b>: 개인에게 맞는 자극만 제공하여 추정 입면시간을 20% 이상 줄이고 다음 날 주관적 피로도와 취침 스트레스를 완화.</li><li>- <b>기술 차별화</b>: 단순 음악 재생 베개와 달리 사용자 상태를 감지하고 자극을 자동 조절하는 센싱-AI-제어 폐쇄루프 구조 확보.</li><li>- <b>사업화 용이성</b>: 멜라토닌을 직접 분사·투여하지 않는 웰니스 제품으로 설계하여 약물 안전성과 의약품 규제 부담을 최소화.</li><li>- <b>데이터 경쟁력</b>: 사용자의 수면 습관, 센서 반응, 효과 데이터를 축적하여 사용할수록 개인화 정확도가 높아지는 데이터 자산 구축.</li><li>- <b>수익모델 확장</b>: 베개 판매와 AI 수면 코칭 구독을 결합하고, 향후 호텔·기숙사·기업 복지용 B2B 패키지로 확대.</li><li>- <b>고급형 확장</b>: 이마·귀 주변 소형 EEG 모듈을 선택 연동하여 수면 단계 기반 자극과 전문 수면기관 공동검증으로 기술 고도화</li></ul>                           |

## 1. 프로젝트 배경

가. 20~30대의 수면시간 감소와 입면 관리 수요 확대

- 통계청 2024 생활시간조사에서 20대 평균 수면시간은 8시간 15분으로 2019년보다 11분, 30대는 8시간 6분으로 7분 감소함.
- 수면시간의 양뿐 아니라 누운 뒤 잠들지 못하는 시간이 다음 날 피로와 집중도에 직접 영향을 주는 생활 건강 과제로 부상함.

나. 취침 전 디지털 자극과 스트레스의 복합화

- 업무 학업 스트레스, 스마트폰 영상 시청, 늦은 카페인 섭취, 불규칙한 취침 시각이 동시에 작용하여 개인별 입면 지연 요인이 복합화됨.
- 같은 사람도 당일 컨디션에 따라 필요한 수면 유도 방식이 달라져 일률적 처방보다 개인 상태 기반 관리가 필요 .

다. 수면 웰니스 시장의 AI 센싱 기반 개인화 전환

- 수면 시장은 침구 백색소음 중심에서 수면 앱, 스마트워치, AI 웰니스로 확장되고 있으나 다수 서비스는 수면 후 점수 제공 또는 수동 설정에 머무름.
- 사용자 상태를 읽고 즉시 자극을 조절하는 '센싱-A-제어' 패시브 제품군은 입면 단계의 미충족 수요를 해결할 수 있음.

라. 기존 진단·보조 방식의 일상 사용 한계

- 정밀 수면검사는 뇌파 심전도, 호흡센서를 몸에 부착해 분석하므로 진단에는 유효하지만, 매일의 입면 관리에는 착용 비용 접근성 부담이 존재함.
- 이에 별도 웨어러블 없이 베개 안의 압력 미세진동 온도 센서로 상태를 파악하고 자동 제어하는 웰니스 솔루션이 필요함.

## 2. 문제 발생 원인

가. 해결해야 할 핵심 문제는 개인별 입면 지연

- 사용자가 누운 뒤에도 긴장과 각성이 유지되어 잠드는 시간이 길어지는 입면 지연이 핵심 문제이며, 다음 날 피로 집중 저하로 이어지므로 잠들기 전 개입이 우선되어야 함.
- 본 과제의 범위는 수면장애 진단 치료가 아니라 일상 속 입면 시간을 줄이고 수면 진입 환경을 개선하는 웰니스 관리임.

나. 발생 원인은 매일 달라지는 생활 환경 요인의 동시 작용

- 업무 학업 스트레스, 취침 전 스마트폰 사용, 늦은 카페인 섭취, 소음 온도, 불규칙한 취침 시각이 복합적으로 각성 상태를 지속시키며, 당일 컨디션에 따라 반응도 달라짐.
- 따라서 고정 음원 고정 온도 같은 단일 자극은 상황 변화에 대응하지 못해 사용자별 효과 편차가 큼.

다. 기존 수면 보조 방식은 실시간 개인화 기능이 부족

- 수면 앱 색소음 기기는 정해진 콘텐츠를 일괄 제공하고, 스마트워치는 사후 분석 중심이어서 뒤척임 호흡 변화 긴장도에 맞춰 자극을 자동 조절하지 못함.
- 정밀 수면검사는 다수 센서 부착과 전문 판독이 필요해 매일의 입면 관리 수단으로 사용하기에는 비용 접근성 한계.

라. 사용자 운영 절차의 부담이 지속 사용을 저해

- 사용자는 피곤한 상태에서도 음원 온도 타이머를 직접 설정해야 하고, 웨어러블의 착용감 충전 누락 수면 중 이탈 은 데이터 연속성과 개인화 정확도를 낮춤.
- 설정이 맞지 않으면 소리 진동 자세가 신경 쓰여 취침 시도를 중단하는 역효과가 발생할 수 있음.

마. 누적 결과는 피로 반복과 수면 관리 포기

- 사용자는 잠들지 못한 시간에 다시 휴대폰을 확인하거나 취침을 미루게 되고, 피로 집중 저하 취침 스트레스가 반 복되므로 무착용 감지와 자동 감쇠를 결합한 폐쇄루프 해결책이 필요함.

### 3. 프로젝트 필요성

가. 입면 지연은 일상 회복력을 위해 선제적으로 관리해야 할 문제

- 20대와 30대의 평균 수면시간이 모두 감소하는 상황에서, 잠드는 시간을 줄이는 저비용·일상형 관리 수단이 필요함.

-본 과제는 의료 진단을 대체하지 않고 취침 직전의 긴장을 낮춰 수면 진입 환경을 개선하는 웰니스 솔루션임.

나. 문제를 방치하면 피로와 비생산적 수면 행동이 반복

-입면 지연이 지속되면 취침 시각이 늦어지고 다음 날 피로·집중 저하가 누적되며, 사용자는 다시 휴대폰을 확인하는 악순환에 빠질 수 있음.

다. 사용자와 현장에는 회복력 저하와 관리 공백이 발생

-학생·직장인은 일상 성과와 컨디션 저하를 체감하지만, 경증의 입면 문제를 위해 매일 전문검사나 상담을 이용하기는 현실적으로 어려움.

라. 기존 방식만으로는 '잠들기 전'의 개인차에 대응하기 어려움

-수면 앱은 수동 설정, 웨어러블은 착용·충전, 수면다원검사는 센서 부착과 전문 판독이 필요해 반복 사용성과 즉각 개입에 한계가 있음.

마. 무착용 패웨어 베개는 실현 가능한 보완 대안

-압력·미세진동·온도 데이터를 이용해 입면 전 상태를 추정하고 사운드·진동·온도를 낮은 강도부터 자동 조절하면, 사용자의 수동 설정 부담을 줄일 수 있음.

-자극의 반응 편차가 보고된 만큼 사용 후 피드백을 반영해 강도를 개인화하고 불편 시 즉시 중지, 자동 감쇠하는 설계가 필요함.

## 4. 관련 선행연구 및 참고자료

### 가. 비접촉 생체신호 기반 수면 추정 연구

-심폐신호로 수면 단계를 추정하는 연구들은 시간 문맥과 딥러닝 모델을 결합하면 EEG 기반 분석에 가까운 결과를 목표로 할 수 있음을 제시.

-본 프로젝트는 이를 참고해 압력·미세진동의 시간 흐름을 분석하되, 초기 제품의 목표를 '수면 진단'이 아닌 입면 확률 추정으로 한정.

### 나. 가정용 폐쇄루프 청각자극의 가능성과 한계

-가정용 건식 EEG 기기 연구는 실시간 수면 단계 감지와 자극 전달의 기술적 가능성을 보였으며, 이는 상태 기반 자극 제어의 근거가 됨.

-가정 환경의 폐쇄루프 청각자극은 일부 집단에서 느린파 활동 증가가 관찰됐지만 연령·개인별 반응 차이가 있어 일괄 자극보다 개인화가 중요.

### 다. 임상 연구가 제시하는 안전한 제품 포지셔닝

-만성 불면증 대상 예비연구는 폐쇄루프 자극의 실행 가능성을 보였지만 수면 구조와 주관적 수면 질의 일관된 개선을 확인하지 못해 추가 최적화가 필요.

-따라서 본 제품은 불면증 치료를 주장하지 않고, 자극 강도 제한·자동 종료·사용자 중지를 갖춘 개인 맞춤형 수면 웰니스 제품으로 설계.

### 라. 본 프로젝트의 차별화·개선 방향

-기존 연구의 EEG 착용 부담을 줄이기 위해 베개 내 센서와 앱의 컨디션 입력을 결합하고, 수면 중 깊은 단계 자극보다 잠들기 전 입면 보조에 우선 적용.

-향후 고급형에서만 소형 EEG를 선택 연동해 정밀도를 높이고, 초기 제품은 4주 사용자 실증으로 입면시간·재사용률·불편 신고를 검증 지표로 관리.

## 5. 문제 해결 방법

가. 핵심 아이디어

- 사용자의 입면 전 상태를 감지하고 자극 강도를 자동 조절·종료하는 'AI 페쇄루프' 스마트 베개를 구현한다.

나. 시스템 구성

1) 베개부: 압력·미세진동·온도 센서, 블루투스 제어부, 스피커·진동모터·저온 온도조절 패드를 통합한다.

2) 앱·AI부: 취침 목표·카페인·스트레스 입력, 개인별 상태 추정 모델, 제어·기록 화면으로 구성한다.

다. 주요 기능과 동작 방식

1) 취침 전 3분간 기준 신호를 수집한 뒤 30초 단위로 각성·이완 상태와 입면 가능성을 추정한다.

2) AI가 소리·미세진동·표면온도 조합을 제어하고, 입면이 추정되면 자극을 단계적으로 감쇠·종료한다.

라. 장비·데이터·안전 설계

- BLE 마이크로컨트롤러와 과열 방지 회로를 적용하고, 식별정보를 분리 저장하며 사용자 즉시 중지 기능을 제공한다.

## 6. 개발 목표

### 가. 최종 구현 대상

-베개 센싱·자극부와 블루투스 모바일 앱을 연결한 'AI 맞춤형 입면 유도 스마트 베개' 작동 시제품 1 세트를 완성한다.

### 나. 필수 핵심 기능

- 1) 압력·미세진동·온도 데이터 수집
- 2) 개인별 입면 상태 추정
- 3) 소리·진동·온도 자동 제어
- 4) 사용 결과 피드백을 구현

### 다. 프로젝트 기간 내 개발 범위

-성인 30명을 대상으로 4주간 사용성 검증을 실시하고, 초기 1주 데이터로 개인화 기준값을 설정한 뒤 제어 로직을 보정한다.

### 라. 목표 달성 평가 항목

-센서 데이터 수집률 90% 이상, 추정 입면시간 20% 단축, 주 4회 이상 재사용률 60% 이상을 실증 목표로 평가한다.

### 마. 기존 방식 대비 개선 수준

-별도 착용기기 없이 베개 위에서 측정하고, 수동 설정 중심 보조기기를 상태 반응형 자동 제어 방식으로 개선한다.

## 7. 예상 결과

### 가. 예상 기능 및 성능

-개인별 취침 패턴을 반영해 입면 전 자극을 자동 제어하고, 입면 추정 시 자극을 감쇠·종료하는 시제품 성능을 확보한다.

### 나. 사용자 편의성 향상

-사용자는 취침 전 간단한 상태 입력만으로 서비스를 시작하고, 별도 웨어러블 착용·반복 설정 없이 수면 준비를 관리할 수 있다.

### 다. 시간·비용·오류 감소 효과

-매일 동일한 자극을 수동으로 설정하는 시간을 줄이고, 과도한 자극 지속을 자동 감쇠·종료 기능으로 예방할 수 있다.

### 라. 실제 현장 활용 가능성

-개인 가정용을 우선 적용한 뒤 대학 기숙사, 기업 웰니스 프로그램, 숙박시설의 수면 환경 서비스로 적용 범위를 확장한다.

할 수 있다.

### 마. 후속 개발 및 확장성

-향후 선택형 소형 EEG 모듈, 코골이·자세 패턴 분석, 장기 수면 리포트 기능을 연계해 개인화 정확도를 고도화할 수 있다.

## 8. 최종 결과물

가. 하드웨어·애플리케이션 시제품

- 압력·미세진동·온도 센서와 소리·진동·온도 제어 모듈을 내장한 스마트 베개 및 블루투스 모바일 앱 프로토타입을 제작한다.

나. AI 제어 소프트웨어 및 소스코드

- 개인별 상태 추정·자극 제어 알고리즘, 앱 화면·통신 프로그램, 설치·운영 매뉴얼을 소스코드와 함께 정리한다.

다. 수집·가공 데이터 및 검증 자료

- 동의 기반으로 수집한 비식별 센서 패턴·자가기록 데이터, 전처리 기준, 4주 사용성 검증 결과를 데이터셋으로 구축한다.

라. 성과 확산 자료

- 결과보고서, 발표자료, 포스터, 시연영상 및 사용자 안내서를 제작하여 과제 성과를 시연·공유한다